Instituto Superior Manuel Belgrano - Godoy Cruz

Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Programación Orientada al Análisis de Datos - 2do 4 - Ciclo Lectivo 2026

Examen Parcial Nro 2

Dashboard Tienda Gourmet con backend de análisis de datos

Dato	Detalle
Alumnos	Andrés Schilliagi, Victoria Di Natale
Docente	Juan Caballero Gallar
Repositorio	https://github.com/victoriadinatale/tienda_gourmet_2026
Fecha de presentación	30/10/2026

Proyecto

i. Resumen ejecutivo

Problema de negocio. La Tienda Gourmet tenía sus ventas y costos dispersos en archivos crudos. Esto impedía saber con precisión qué rubros eran los más rentables, cómo evolucionaban las ventas mes a mes y qué artículos dejaban una ganancia real. Las decisiones comerciales se tomaban sin respaldo analítico.

Solución. El Parcial 1 entregó un dashboard web con Dash. En este parcial se agrega un backend que limpia los datos, describe estadísticamente las ventas, pronostica los próximos 6 meses con Holt-Winters y compara ese pronóstico con una red LSTM (aprendizaje profundo) entrenada con Keras.

Público objetivo. Equipo gerencial y administradores comerciales, que necesitan indicadores claros sin escribir código ni procesar planillas a mano.

ii. Stack tecnológico

Capa	Librería / herramienta	Uso en el proyecto
ETL	pandas	Carga, limpieza, márgenes y agrupaciones (data_processing.py)
Visualización estática	matplotlib, seaborn	Línea de ventas mensuales y barras de ganancia por categoría
Visualización interactiva	plotly	Gráfico de torta de rentabilidad por rubro
Web	Dash	Panel de control en servidor local (main.py)
Estadística	scipy, statsmodels	Descriptiva, IC 95%, ANOVA, Holt-Winters
Aprendizaje profundo	TensorFlow / Keras	Red LSTM para pronóstico de ventas
Evaluación	scikit-learn	MAE y RMSE

iii. Guía de instalación y ejecución (para programadores)

1. Clonar el repositorio e instalar dependencias:

```
git clone https://github.com/victoriadinatale/tienda_gourmet_2026
cd tienda_gourmet_2026
pip install pandas matplotlib seaborn plotly dash openpyxl
pip install scipy statsmodels scikit-learn tensorflow
```

2. Ejecutar el dashboard (Parcial 1):

```
python main.py
# Abrir en el navegador: http://127.0.0.1:8050/
```

3. Ejecutar el backend de análisis: abrir *examen_parcial2_analisis.ipynb* en VS Code o Google Colab y correr todas las celdas en orden. Genera *analisis_backend.json* y *data/ventas_limpias.csv*.

Documentación técnica

i. Estructura de proyecto

```
tienda_gourmet_2026/
|-- data/
|   |-- ventas_gourmet.csv          # Datos originales (2.000 pedidos, 2022-2024)
|   `-- ventas_limpias.csv          # Salida del ETL del notebook
|-- sources/
|   `-- ventas_csv.py               # Carga del CSV
|-- view/
|   |-- matplotlib_utils.py         # Gráfico de ventas mensuales
|   |-- seaborn_utils.py            # Gráfico de ganancia por categoría
|   |-- plotly_utils.py             # Gráfico de torta interactivo
|   `-- *.png                       # Imágenes exportadas
|-- data_processing.py              # ETL con pandas (lógica de negocio)
|-- main.py                         # Punto de entrada del dashboard (Dash)
|-- examen_parcial2_analisis.ipynb  # Backend: estadística, pronóstico y LSTM
|-- analisis_backend.json           # KPI, pronóstico y métricas (generado)
`-- README.md
```

ii. Backend (diagrama pipeline de datos)

```
data/ventas_gourmet.csv
      |
      v
[1] Carga            sources/ventas_csv.py  /  pd.read_csv
      |
      v
[2] ETL              data_processing.py / notebook
      |                duplicados, nulos, tipos, fechas, Margen_Pct
      +--> data/ventas_limpias.csv
      |
      +--> [3] Estadística descriptiva, IC 95%, ANOVA, correlación (scipy)
      |
      +--> [4] Holt-Winters (statsmodels)  --> pronóstico 6 meses
      |
      +--> [5] LSTM (Keras)                --> comparación de error
      |
      +--> [6] analisis_backend.json       --> dashboard (Dash)
      |
      +--> [7] view/*.png y plotly         --> gráficos del panel
```

iii. Modelo analítico (explicación)

Descripción estadística. La venta promedio por pedido es de $ 23.032, con un intervalo de confianza del 95% entre $ 22.115 y $ 23.950. La distribución de ventas tiene asimetría positiva (1,76): hay pocos pedidos de monto muy alto. Los márgenes difieren por categoría según un ANOVA ($F = 242,45$; $p < 0,0001$): el margen medio va de 12.1% en Quesos y Fiambres a 31.0% en Cafés e Infusiones. La correlación entre descuento y margen es casi nula ($r = 0,004$; $p = 0,84$): en estos datos el descuento no explica por sí solo la pérdida de margen.

Pronóstico (Holt-Winters). Suavizado exponencial con tendencia y estacionalidad anual aditiva sobre las ventas mensuales. Se evaluó con los últimos 6 meses: MAE = $ 243.297 y RMSE = $ 301.456. El pronóstico para los próximos 6 meses se guarda en *analisis_backend.json*.

Aprendizaje profundo (LSTM). Red con una capa LSTM de 32 unidades y una Dense de 16, entrenada sobre ventanas de 6 meses para predecir el mes siguiente, con parada temprana. En el mismo conjunto de prueba obtuvo MAE = $ 148.062, frente a $ 243.297 de Holt-Winters: menor error. Como hay solo 36 meses de historia, el resultado es una comparación exploratoria y no un modelo de producción.

iv. Guía de estilo (tema, paleta de colores, tipografía)

Elemento	Valor (según el código)
Tema	Identidad "Gourmet": sobria y cálida. Fondo de página gris claro, tarjetas blancas con sombra suave
Encabezado del panel	Fondo #4a2c11 (café profundo), texto blanco
Títulos de tarjetas	#6b4226 (café medio)
Paleta de la torta	#4a2c11, #6b4226, #8c5a3c, #b07d62, #d4a373
Gráfico de líneas	Color #6b4226, marcadores redondos, grilla punteada
Gráfico de barras	Paleta copper de Seaborn, tonos tierra y chocolate
Tipografía	Arial, sans-serif (Dash); títulos en negrita (Seaborn)
Plantilla Plotly	plotly_white, título centrado, tamaño 18

v. Capturas de pantalla

Gráfico de tendencia temporal (Matplotlib). Se señala el eje temporal y la serie de ventas mensuales:

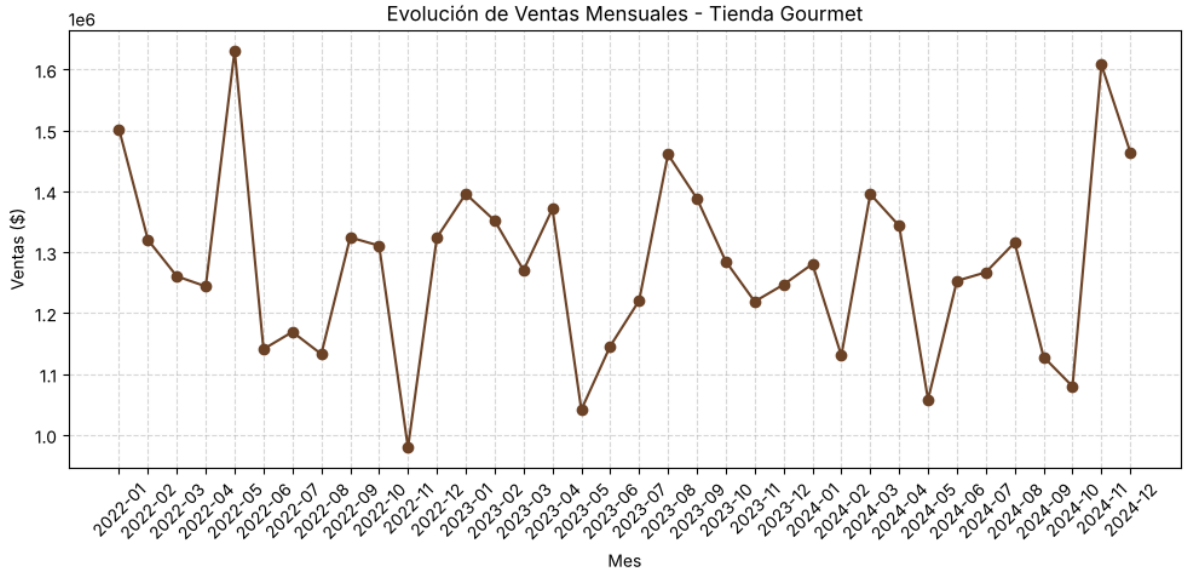
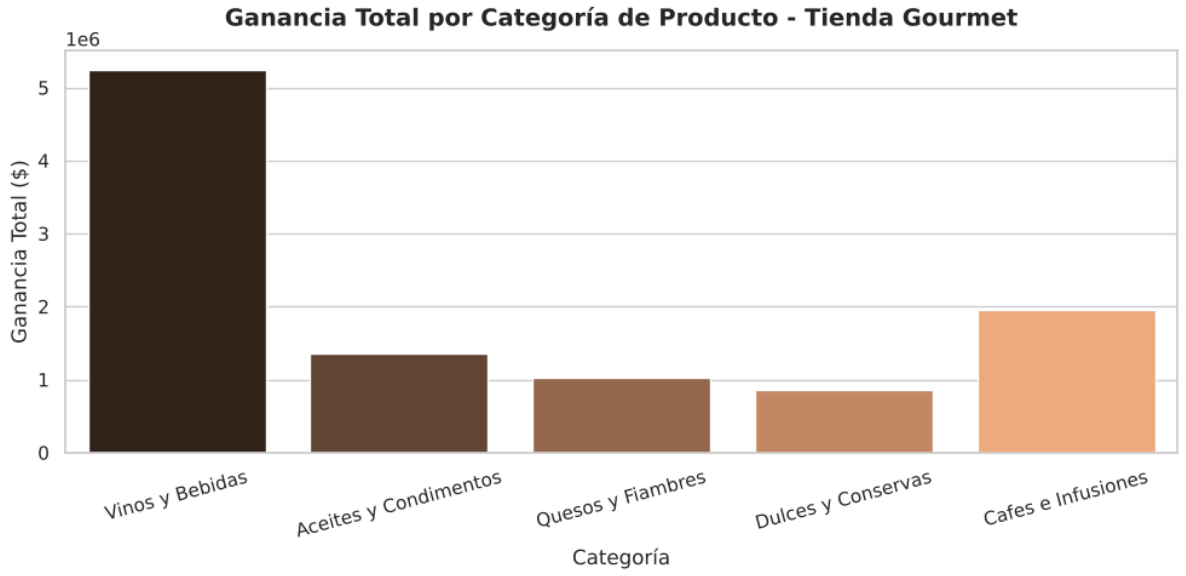
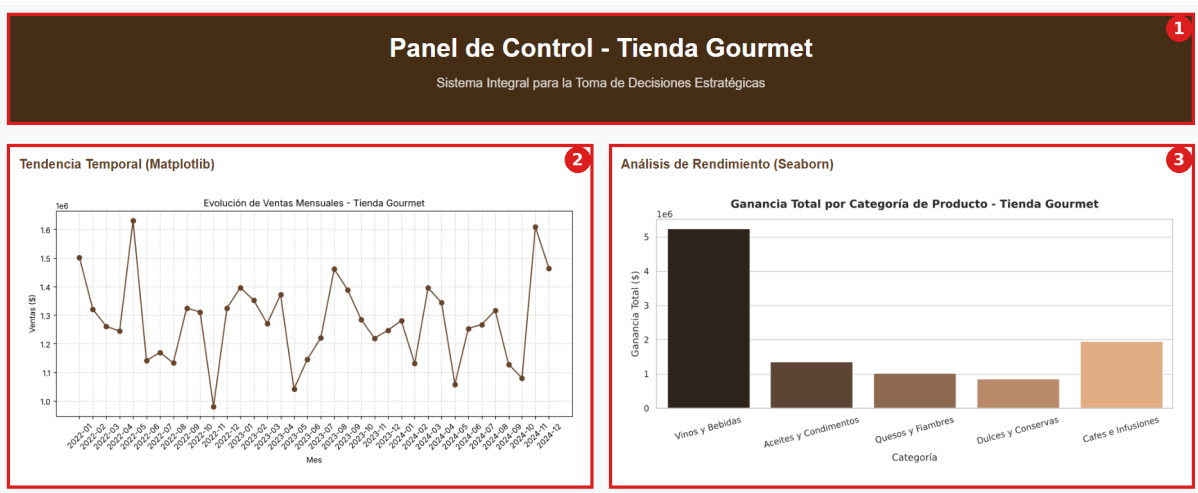


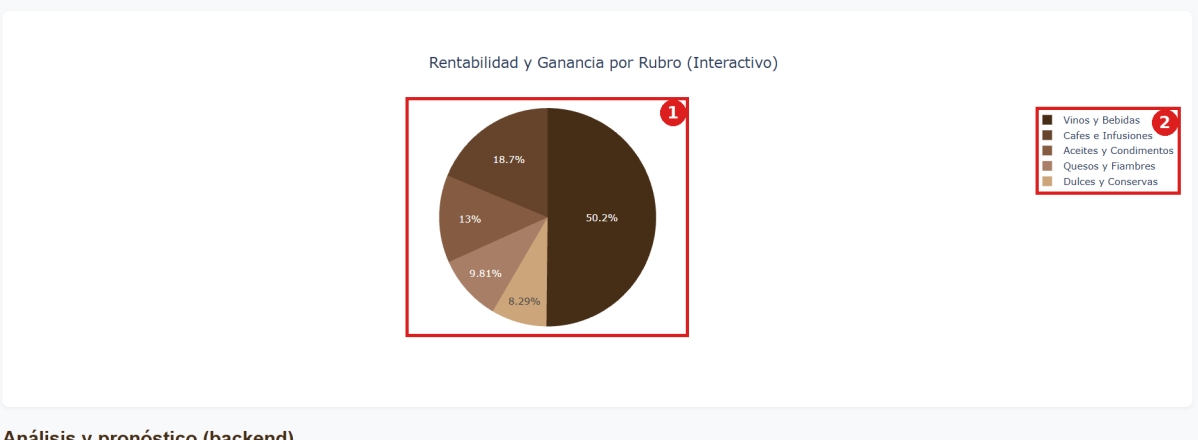
Gráfico de rendimiento por categoría (Seaborn). Se señala el eje de categorías y la ganancia total:



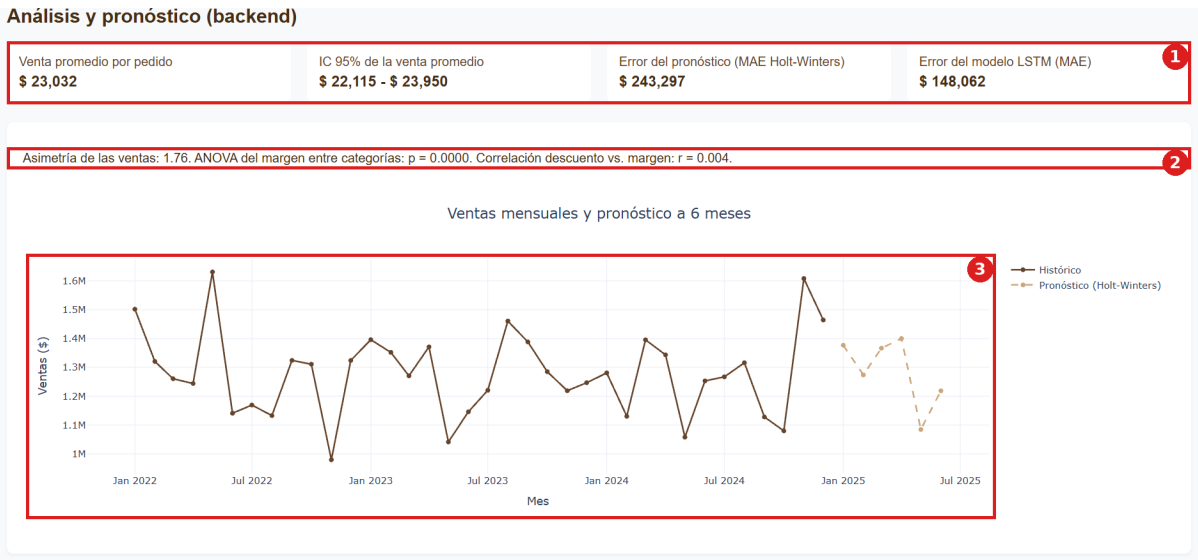
Captura 1 - Panel superior. (1) Encabezado del panel. (2) Gráfico de tendencia temporal, hecho con Matplotlib. (3) Gráfico de rendimiento por categoría, hecho con Seaborn. El panel no tiene filtros interactivos: todos los gráficos muestran el dataset completo.



Captura 2 - Rentabilidad por rubro (Plotly, interactivo). (1) Torta con el porcentaje de ganancia por categoría; al pasar el cursor aparece el valor exacto. (2) Leyenda con los cinco rubros.



Captura 3 - Sección de análisis (backend). (1) Tarjetas de KPI: venta promedio, IC 95%, error de Holt-Winters y error de la LSTM. (2) Resumen estadístico: asimetría, p-valor del ANOVA y correlación descuento-margen. (3) Ventas mensuales con el pronóstico a 6 meses (línea punteada).



vi. Enlace a repositorio público de GitHub

Código fuente: **https://github.com/victoriadinatale/tienda_gourmet_2026**

Gobierno de datos

i. Fuentes de datos

Origen: base histórica de transacciones de la Tienda Gourmet (archivo *ventas_gourmet.csv*, UTF-8). Contiene 2000 pedidos entre el 01/01/2022 y el 31/12/2024, en 5 categorías, 5 regiones y 3 canales de venta.

ii. Tuberías de limpieza y transformación (pandas)

Paso	Operación	Dónde
1. Duplicados y nulos	drop_duplicates(), dropna()	data_processing.py / notebook
2. Fechas	pd.to_datetime(Fecha_Pedido)	data_processing.py / notebook
3. Tipos numéricos	to_numeric(errors=coerce) en Ventas, Ganancia, Cantidad, Descuento	Notebook
4. Texto	str.strip() en Categoria, Region, Canal_Venta, Producto	Notebook
5. Variables de tiempo	Anio, Mes, Anio_Mes (to_period("M"))	data_processing.py / notebook
6. Margen	Margen_Pct = Ganancia / Ventas x 100	data_processing.py / notebook
7. Agregaciones	groupby por Anio_Mes, Categoria y Region	data_processing.py / view/

Resultado del ETL: no se encontraron duplicados ni nulos en el dataset original; las 2.000 filas se conservan.

iii. Diccionario de datos

Columna	Tipo	Descripción	Ejemplo
ID_Pedido	texto	Identificador único del pedido	GRM-10000
Fecha_Pedido	datetime	Fecha del pedido	2022-01-01
Categoria	texto	Rubro: Vinos y Bebidas, Cafes e Infusiones, Aceites y Condimentos, Quesos y Fiambres, Dulces y Conservas	Vinos y Bebidas
Producto	texto	Producto vendido (25 productos distintos)	Sidra
Region	texto	Región: Centro, Norte, Sur, Este, Oeste	Este
Canal_Venta	texto	Canal: Tienda Online, App Movil, Telefono	App Movil
Cantidad	int	Unidades vendidas en el pedido	5
Descuento	float	Descuento aplicado (0 a 0,25)	0.05
Ventas	float	Monto facturado del pedido ($)	20141.21
Ganancia	float	Ganancia neta del pedido ($); puede ser negativa	2956.70
Anio, Mes	int	Componentes de la fecha	2022, 1
Anio_Mes	datetime	Primer día del mes (para agregaciones mensuales)	2022-01-01
Margen_Pct	float	Ganancia / Ventas x 100	14.68

Guía de usuario

i. Glosario de métricas y KPI

Métrica / KPI	Definición	Cómo interpretarla
Ventas totales	Suma de Ventas en todo el período ($ 46.064.551)	Volumen de facturación
Ganancia neta total	Suma de Ganancia ($ 10.442.697)	Beneficio real del negocio
Participación por categoría	Ganancia de la categoría / ganancia total	Peso de cada rubro en la rentabilidad
Margen %	Ganancia / Ventas x 100	Cuánto de cada venta queda como ganancia
Pronóstico 6 meses	Ventas estimadas por Holt-Winters	Planificación de stock y compras
MAE / RMSE	Error promedio del pronóstico en el conjunto de prueba	Menor valor = pronóstico más preciso
IC 95%	Rango donde se espera la venta promedio real	Precisión del promedio
p-valor	Probabilidad de ver diferencias como las observadas si no hubiera diferencias reales	Menor a 0,05 = diferencia significativa

ii. Guía de navegación e interactividad

1. **Gráfico de tendencia (línea):** muestra la evolución mensual de ventas. Los meses van de 2022-01 a 2024-12.

2. **Gráfico de barras:** compara la ganancia por categoría. La primera barra corresponde al rubro líder.

3. **Gráfico de torta (interactivo):** al pasar el cursor sobre un sector se muestra la ganancia exacta de ese rubro y su porcentaje.

4. **Notebook:** el pronóstico a 6 meses y la comparación con la LSTM se visualizan al ejecutar las celdas.

iii. FAQ

¿Qué categoría genera más ganancia?

Vinos y Bebidas, con 50.2% de la ganancia total.

¿Qué región lidera?

La región Sur, con $ 2.165.504 de ganancia total.

¿Cuál es el pronóstico de ventas para el próximo semestre?

Se encuentra en *analisis_backend.json*, clave pronostico_ventas. Ese archivo se genera al ejecutar el notebook.

¿El pronóstico es confiable?

Tiene un error medio de $ 243.297 en los últimos 6 meses de prueba. Se debe usar como referencia orientativa, dado que hay 36 meses de historia.

¿Por qué hay ganancias negativas?

Hay 74 pedidos donde la ganancia es negativa, probablemente por costos superiores al precio de venta. Conviene revisarlos.

¿Por qué el descuento no parece afectar el margen?

La correlación entre descuento y margen es prácticamente nula (r = 0,004) en este dataset.

Bibliografía

Géron, Aurélien. *Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. O'Reilly. 2° edición.

Milovanovi■, Igor; Foures, Dimitry & Vettigli, Giuseppe. *Python Data Visualization Cookbook*. Packt Publishing. 2° edición.

Nelli, Fabio. *Python Data Analytics: With Pandas, NumPy, and Matplotlib*. Apress. 3° edición.

Perktold, Josef; Seabold, Skipper & Taylor, Jonathan. *statsmodels: statistical models, hypothesis tests, and data exploration*. www.statsmodels.org. 2023.

VanderPlas, Jake. *Python Data Science Handbook*. O'Reilly. 1° edición.

Documentación oficial de Dash (dash.plotly.com) y de Keras (keras.io), consultada durante el desarrollo.